Algoritmos Distribuidos
Ordenamiento de Eventos y Relojes Lógicos

Andrés Sanoja

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación

Marzo 2018 – julio 2022



Objetivos

- Comprender el problema de ordenamiento de eventos en sistemas distribuidos
- Comprender y describir el mecanismo de relojes lógicos de Lamport
- Comprender y describir el mecanismo de vectores de relojes de Mattern

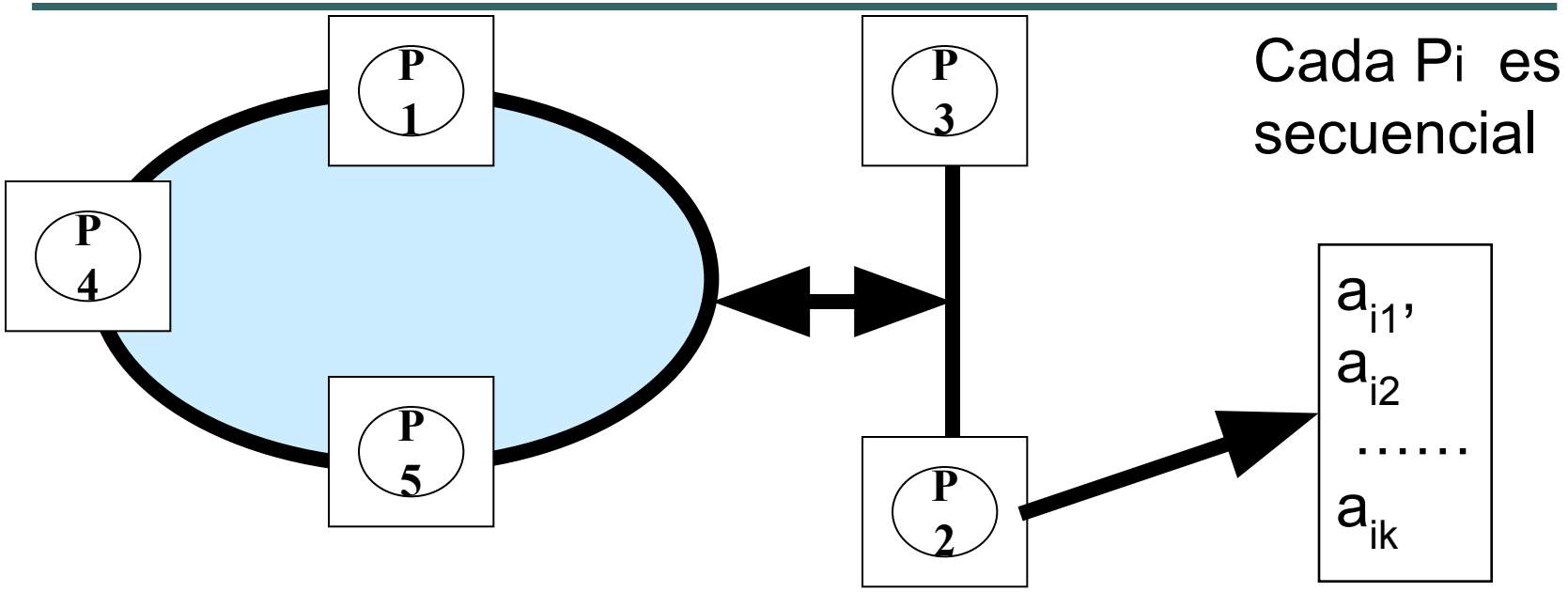
Actividad en Grupo

- Conformar dos Grupos
- Acomodar las mesas y sillas para quedar un grupo en frente del otro
- Leer las instrucciones de la actividad

Actividad en Grupo (Control)

- Al llegar un mensaje calcular lo siguiente
- ProximoCampoConControl=Maximo(CampoConControlAnterior, ValorDelMensajeEntrante)
- Ejemplo:
- CampoConControlAnterior=5
- ValorDelMensajeEntrante=10
- ProximoCampoConControl=10

Ordenamiento de eventos



- **Conjunto de procesos que se ejecutan en un sistema distribuido:** P_1, P2, ……Pn
- **Supongamos que cada Pi se ejecuta sobre un nodo i**

Ordenamiento de eventos

Denominamos *evento* a la ejecución de cada una de estas acciones elementales, por ejemplo: Realizar un cálculo, enviar un mensaje, recibir un mensaje.

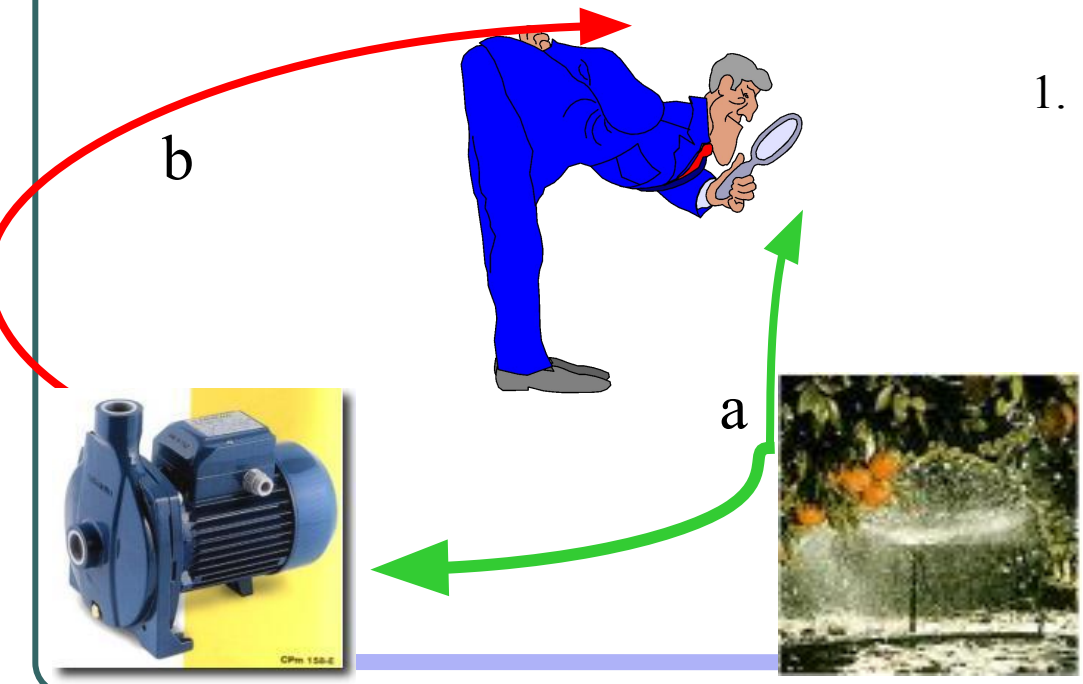
Es evidente que entre los eventos que ocurren en un proceso secuencial existe una relación de orden total, asi:

$$a_{i1} \rightarrow a_{i2} \rightarrow \ldots\ldots \rightarrow a_{ik}$$

En un algoritmo distribuido no siempre es posible asegurar que un evento se produjo antes que otro y es crucial el ordenamiento total de los eventos.

Ordenamiento de eventos: ejemplo

Bomba: Regula la presión en base a la información de la válvula
Válvula: Genera la salida del líquido
Observador: Vigilancia



Eventos:

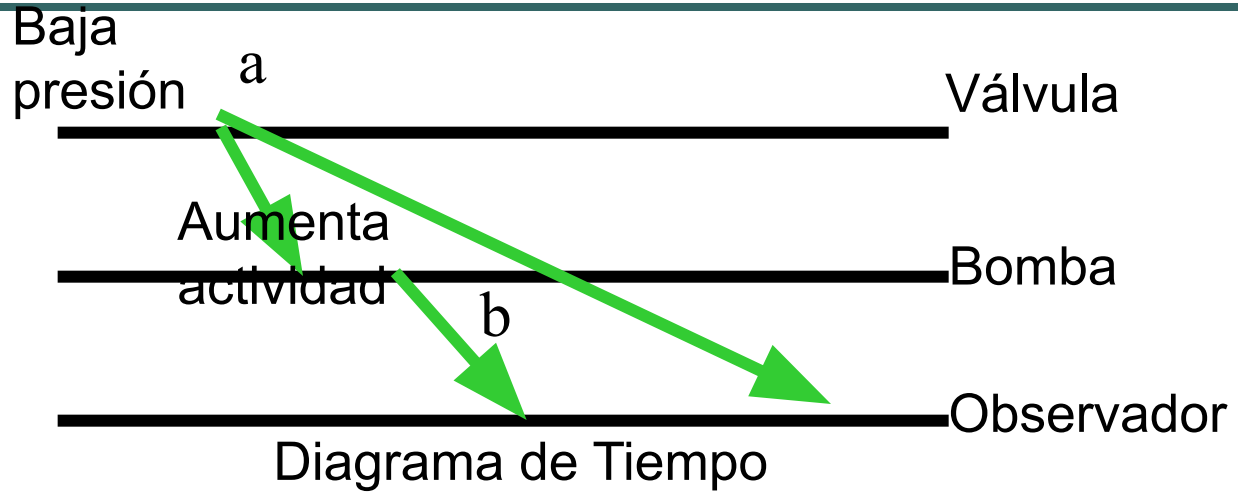
1. Se produce una fuga
2. La presión baja
3. La válvula detecta la fuga y envía mensaje a la bomba y al observador (mensaje a)
1. Al recibir el mensaje, la bomba aumenta la presión y envía un mensaje al observador (mensaje b)

¿ Que pasa si el observador recibe primero b que a?

Bomba de presión

Válvula de presión

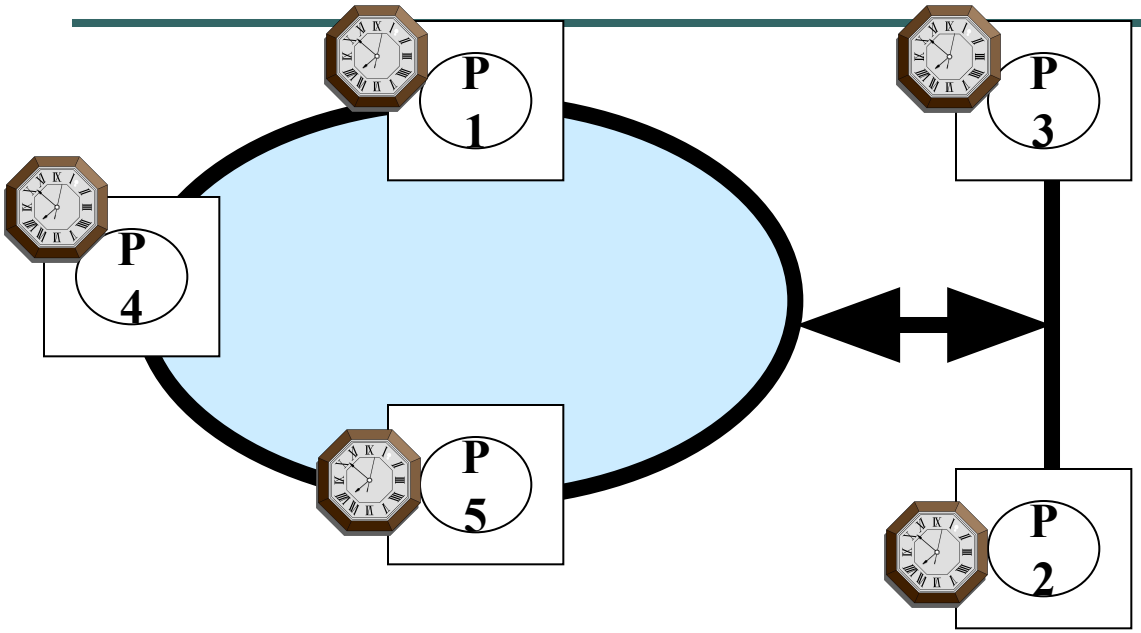
Ordenamiento de eventos



El **observador** como recibe el mensaje *aumento de actividad* antes que *baja presión* , interpreta los hechos como: La **bomba** aumentó de manera injustificada su actividad, lo cual condujo a un aumento de presión, lo cual produjo una fuga, que provocó la baja presión detectada por la **válvula**.

La interpretación es errónea debido a que el **observador** desconoce la relación de *causalidad* entre los eventos

Relojes físicos



Para resolver el problema de ordenamiento de eventos distribuidos se usa la noción de **reloj lógico**.

- Ningún reloj es totalmente preciso
- Es imposible sincronizar a la perfección n relojes
- Si las dos condiciones anteriores se dan, se tendría aún el problema de los eventos que suceden simultaneamente

Tiempo Virtual

- La definición de relojes lógicos reposa sobre el concepto de tiempo virtual
- La diferencia primordial entre el tiempo virtual y el físico es que el tiempo virtual es visto como una sucesión de eventos: es discreto
- El tiempo físico transcurre sin que podamos intervenir sobre él
- El tiempo virtual permanece fijo, mientras no se produzca algún evento.

Relojes de Lamport

La definición de un reloj lógico mediante un mecanismo de estampilla fué planteada por Lamport, en el año 78.

Relojes Lógicos: Relación de precedencia de eventos (Parcial)

1. Un reloj lógico es una función que asocia a cada evento **a** de un sistema, un entero **C(a)** que se denomina su estampilla, de forma tal que: Si a $\rightarrow$ b entonces C(a) < C(b)
2. La relación de precedencia $\rightarrow$ se extiende al conjunto de eventos de todos los procesos de la siguiente manera:
   - Si **a** es un evento de emisión de un mensaje por un proceso P_i y **b** es el evento de recepción del mismo mensaje por un proceso P_j, entonces: **a $\rightarrow$ b** (por 1: Si a $\rightarrow$ b entonces C(a) < C(b))
   - Si **a $\rightarrow$ b** y **b $\rightarrow$ c** entonces **a $\rightarrow$ c**
   - Si **$\neg$ (a $\rightarrow$ b)** y **$\neg$ (b $\rightarrow$ a)** se dice que los eventos **a** y **b** son independientes

Relojes lógicos: Ordenamiento total de eventos

Si suponemos que cada proceso participante tiene un identificador único, y que el conjunto de estos identificadores está ordenados en forma total, entonces un reloj lógico puede usar esa relación para definir una relación de orden total sobre el conjunto de todos los eventos:

Si $a \Rightarrow b \quad \Leftrightarrow \quad C(a) < C(b)$ ó

$C(a) = C(b)$ <u>and</u> $a \in P_i$ <u>and</u> $b \in P_j$ <u>and</u> $i < j$

Este ordenamiento no tiene significado físico ó real, es sólo una convención, ya que los identificadores de los procesos son arbitrarios.

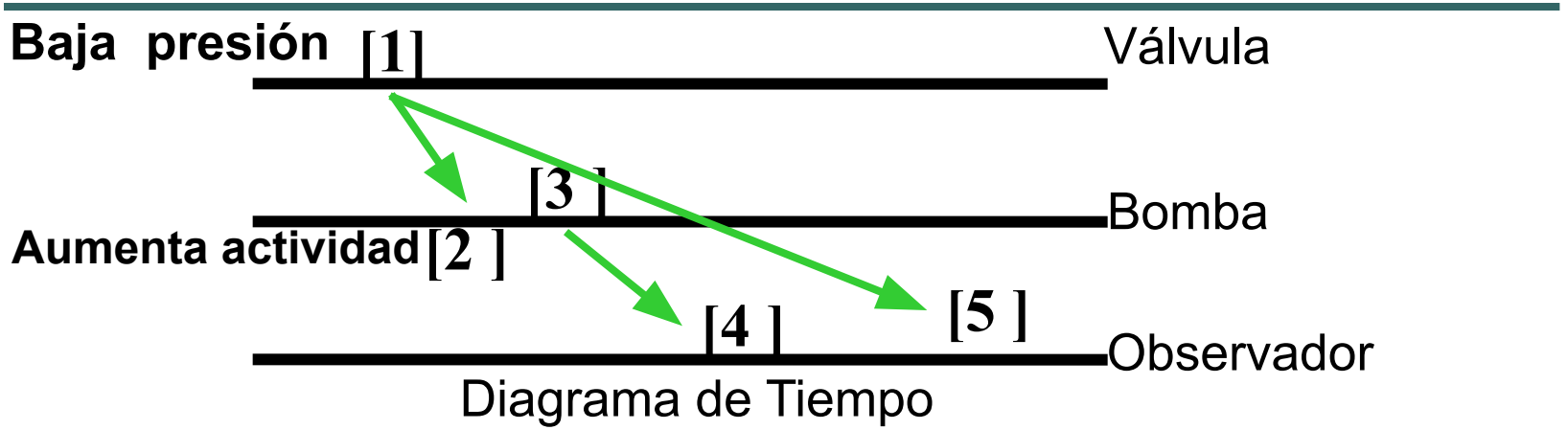
Sin embargo a veces es útil: Lamport la utilizó para ordenar la entrada de procesos a una sección crítica

Relojes de Lamport: Principio de la implementación

- Se tiene una variable C_i en cada proceso P_i que representa su reloj lógico
- Cada P_i incrementa en k>0 su variable C_i , entre cualquier par de eventos sucesivos. Usualmente k es igual a 1
- Cada mensaje emitido por el proceso P_i, debe incluir una estampilla igual al valor de C_i en ese instante (previo incremento)
- En cada recepción de un mensaje m por un proceso P_j la variable C_j será actualizada de forma tal de garantizar que sea mayor o igual que su valor (previo incremento) y mayor que el valor de la estampilla C_m del mensaje que está recibiendo:

$$C_j = \text{Maximo}(C_j, C_m + 1)$$

Ejemplo de la Fuga y Relojes de Lamport



- El Observador puede confirmar que el Aumento de actividad **no fué** el origen de la baja de presión ya que C(Baja de presión) < C(Aumento Actividad)
- Sin embargo:El observador No puede estar seguro de que la baja de presión sea el origen del aumento de actividad, ya que: **a → b ⇒ C(a) < C(b)**, pero el inverso no necesariamente es cierto: **C(a) < C(b) ⇒ a → b ó a || b**

Es decir, estos dos eventos pudieron haber sucedido simultáneamente por coincidencia.

Limitación de los relojes de Lamport

Los relojes de Lamport permiten establecer una relación de orden total entre los eventos de un Sistema Distribuido.

Sin embargo, la información sobre la relación de causalidad entre los eventos dados por los relojes de Lamport es incompleta ya que no permite identificar eventos concurrentes.

Aún cuando dos eventos tengan valores diferentes de reloj, no se puede saber si entre ellos existe o no una relación causal, es decir:

Si $E \rightarrow E'$ entonces $C(E) < C(E')$, sin embargo lo contrario no puede asegurarse: Si $C(E) < C(E')$ entonces $E \rightarrow E'$ ó $E \parallel E'$

Vectores de relojes (Mattern 1989)

- El principio de los vectores de relojes es que cada P_i mantenga un vector, VTi[1..n], donde guarde su visión acerca del reloj lógico asociado a cada uno de los procesos.
- VTi[1..n] , donde VTi[i] es el reloj lógico local de P_i.
- VTi[j]es la información más reciente que P_i tiene sobre el reloj local del proceso P_j. Es decir, se VTi[j]= x significa que P_i sabe que el reloj local de P_j ha avanzado al menos hasta x.
- El vector VTi constituye la vista que P_i tiene del tiempo lógico global y es usado para estampillar los eventos en P_i
- VT_i es inicializado en 0.

Actualización de los vectores de relojes

- Cada P_i, incrementa en $k>0$ su reloj lógico , cada vez que ocurra un evento: $VT_i[i] = VT_i[i] + k$
- Cada mensaje emitido por el proceso P_i, debe incluir una estampilla igual al vector VT_i en ese instante (previo incremento)
- En cada recepción de un mensaje m por un proceso Pj con estampilla VT_m, cada posición del vector local es actualizada de la siguiente manera:

$\forall\ r,\ 1 \leq r \leq n \quad VT_i[r] = \text{maximo}(VT_m[r], VT_i[r])$

Note: Como sólo P_i incrementa la posición i, el tendrá la visión más precisa de su hora local. Es decir: $\forall\ i,j \quad VT_i[i] \geq VT_j[i]$

Relaciones que permiten comparar dos vectores

Sean VT_h y VT_k dos vectores>

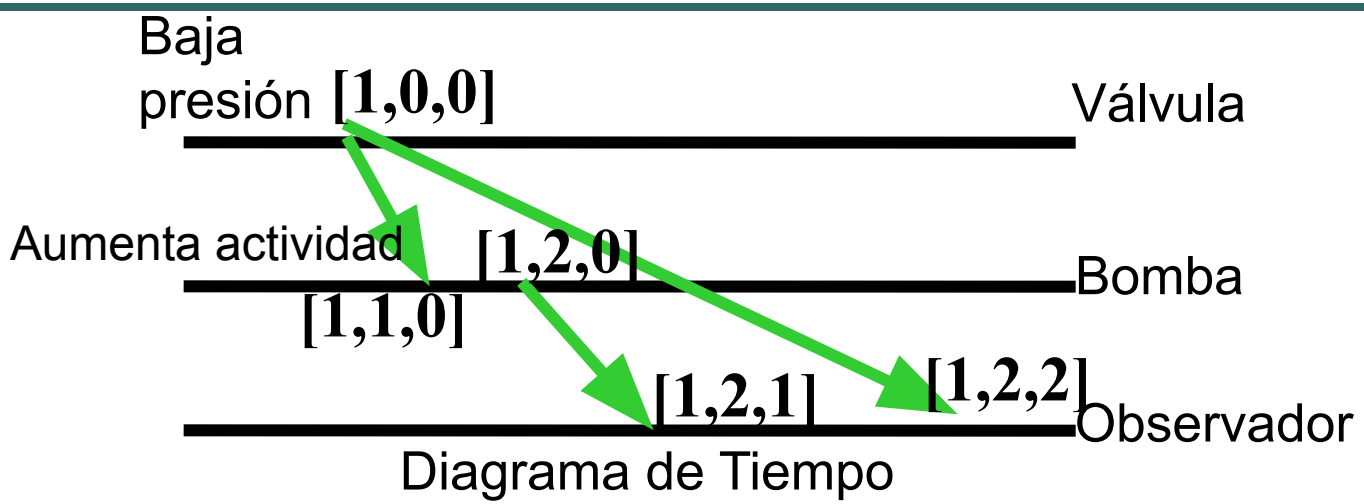
- $VT_h \leq VT_k \Leftrightarrow \forall r \;\; VT_h[r] \leq VT_k[r]$
- $VT_h < VT_k \Leftrightarrow VT_h \leq VT_k$ **and** $\exists r , VT_h[r] < VT_k[r]$
- $VT_h \,||\, VT_k \Leftrightarrow \neg (VT_h < VT_k)$ **and** $\neg t (VT_k < VT_h)$

Sean e_1 y e_2 dos eventos de una aplicacion distribuida y $VT(e_1)$ y $VT(e_2)$ sus relojes asociados.

La siguiente relacion se mantiene :

- $e1 \rightarrow e2 \Leftrightarrow VT(e1) < VT(e2)$
- $e1 \,||\, e2 \Leftrightarrow VT(e1) \,||\, VT(e2)$

Ejemplo de la fuga y vectores de relojes



El vector de relojes del mensaje de baja de presión es [1,0,0] mientras que el asociado a aumento de actividad es [1,2,0], por lo tanto compoarando estos vectores el observador puede deducir que existe una relación entre los dos eventos y la baja de presión originó el aumento de actividad.

Limitaciones de los vectores de relojes

- Un vector es una estructura estática, no considera la creación dinámica de procesos
- Si en la aplicación intervienen una gran cantidad de procesos, la información adicionada a cada mensaje es muy grande.